

Morse Chat – Designval v1

Översikt

Batteridrivna ESP32-enheter med knapp och skärm. Enheterna kommunicerar trådlöst i ett gemensamt chatttrum och utbyter färdiga morsemeddelanden.

Teknikval

- Trådlös teknik: ESP-NOW
- Kommunikationssätt: Broadcast
- Ingen Wi-Fi-router, inget IP-nätverk
- All filtrering sker i applikationslogik

Rum och ägarskap

- Version 1: Ägare = rum
- Rummet identifieras av ägarens identitet
- Ett rum per ägare
- När ägaren lämnar upphör rummet

Anslutning (Bump-modell)

- Endast ett sätt att ansluta
- Ingen koppling + kort knapptryck: skapa rum (bli ägare)
- Rum finns i närheten + kort knapptryck: join rum
- Sekventiell anslutning, en enhet i taget

Lämna rum

- Långt knapptryck (~5 s) lämnar rummet
- Lång inaktivitet leder också till leave
- Samma beteende i IN_ROOM och READY

Interaktion i rum

- Knappen fungerar som morse-nyckel
- Lokal avkodning bokstav för bokstav
- Text visas direkt på den egna skärmen

Meddelandehantering

- Morse skrivs lokalt
- En mening definieras av lång paus
- Vid paus: systemet går till READY-läge
- READY:
 - * Kort tryck: skicka meddelandet till rummet
 - * Långt tryck: radera meddelandet

Chattrumsbeteende

- Alla deltagare kan skriva samtidigt
- First come, first serve på färdiga meningar
- Inga privata meddelanden
- Alla meddelanden sänds som färdiga texter

Begränsningar i v1

- Ingen ägaröverföring
- Inga flera rum per enhet
- Ingen säker parning
- Ingen redigering av text (endast skicka eller radera)